

MINERIA DE DATOS



Arboles de Decisión en Minería de Datos

Proyecto realizado por
Alejandro Gasca Corona



Arboles de Decisión

El algoritmo del Árbol de decisión fue lanzado como ID3 (dicotomizador iterativo) por el investigador de máquinas J. Ross Quinlan.

Arbo de decisión ¿Que es ?!

Un árbol de decisión es un enfoque de aprendizaje supervisado en el que entrenamos los datos presentes sabiendo cuál es realmente la variable objetivo.



Estructura

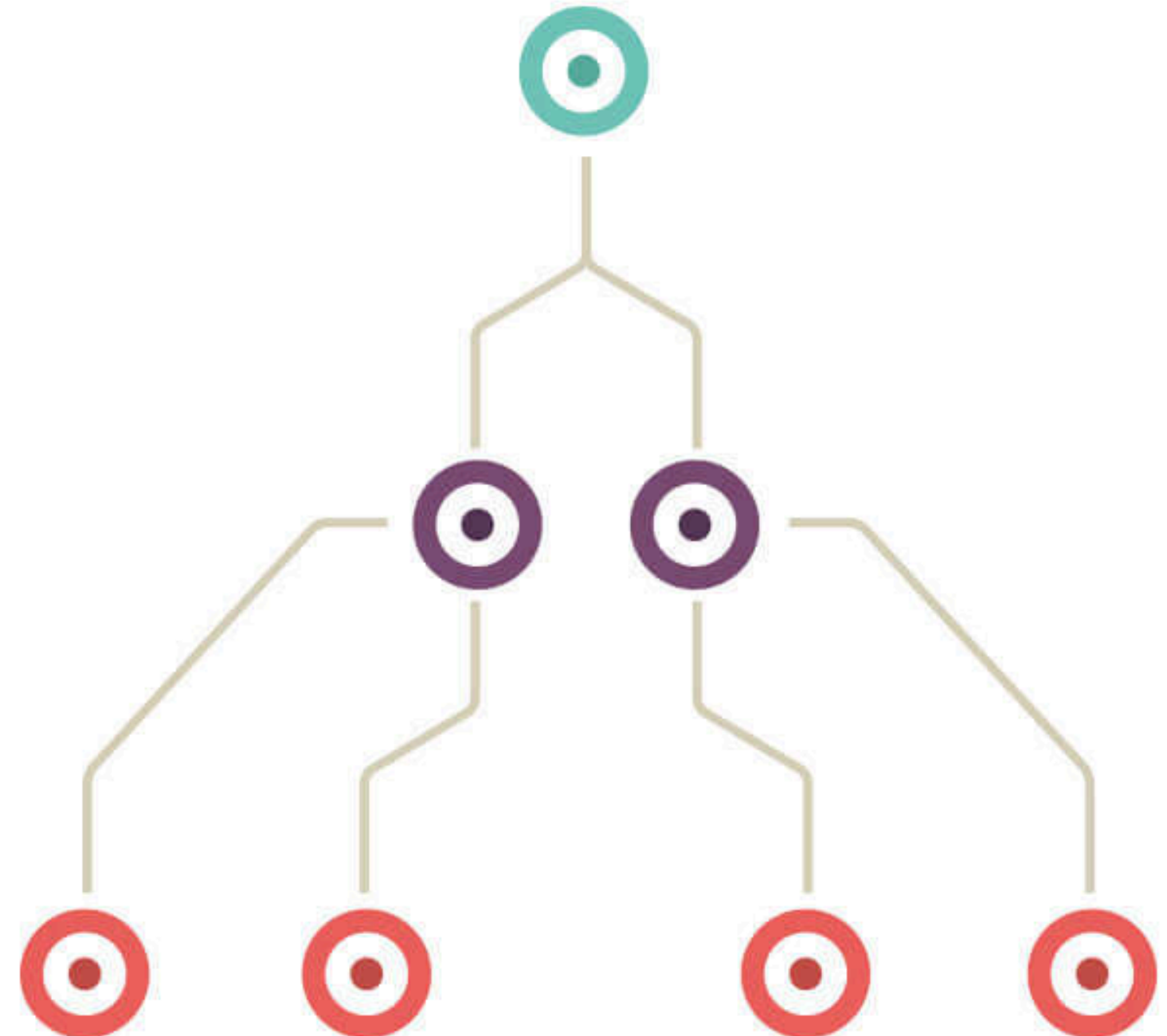
Este algoritmo tiene un tipo de estructura de árbol

En el Árbol de decisión, el algoritmo divide el conjunto de datos en subconjuntos en función del atributo más importante o significativo.

El atributo más significativo se designa en el nodo raíz y ahí es donde tiene lugar la división de todo el conjunto de datos presente en el nodo raíz.

Esta división realizada se conoce como nodos de decisión. En caso de que no sea posible más división, ese nodo se denomina nodo hoja.

Nodo Raiz → Nodo Decision → Hoja





Funcionamiento

Selección de atributos: Elegir el atributo que mejor separa los datos según un criterio de división. Los criterios más comunes son utilizados son ID3 y el Índice de Gini

División de datos: Partir el conjunto de datos en subconjuntos según las pruebas sobre el atributo seleccionado.

Repetición recursiva: Aplicar el mismo paso a cada subconjunto hasta cumplir un criterio de detención, como alcanzar un número mínimo de registros o lograr pureza en las hojas.

Poda: Reducir el árbol eliminando ramas que podrían causar sobreajuste, mejorando así la capacidad de generalización del modelo.

Aplicacion de Arboles de Decisión

Se usan ampliamente en varios problemas de categorización.

- Clasificación de clientes .
- Analisis y cmprension de un conjunto de datos en un Big Data.
- Seleccionando el mejor vuelo para viajar a un destino.
- Análisis de riesgos empresariales
- Predicciones medicas.

Ventajas de los Arboles de Decision

- **Facilidad de comprensión:** la forma en que se representa el árbol de decisión en sus formas gráficas hace que sea fácil de entender para una persona con antecedentes no analíticos.
- **Exploración de datos:** Con la obtención de variables significativas es una funcionalidad central del árbol de decisión. Así como la toma de decisiones es capaz de manejar variables categóricas y numéricas y también atiende problemas de clasificación de varias clases.

CONCLUSIONES

01

Los árboles de decisión son especialmente útiles en minería de datos para resolver problemas no lineales. Su capacidad para modelar decisiones humanas mediante estructuras gráficas facilita la comprensión de los resultados. El algoritmo emplea un enfoque descendente, dividiendo el conjunto de datos en segmentos más manejables, lo que permite generar predicciones precisas sobre datos no vistos y descubrir patrones relevantes.

MINERIA DE DATOS



!!! GRACIAS !!!

